

軟體工程:系統測試

114206104 葉語宸

目錄

- 一. 民眾使用者前端的單元測試要求
- 二. 復康巴士/長照交通接送司機的單元測試要求
- 三. 縣市政府管理機關管理後台的單元測試要求
- 四. 調度中心管理後台的單元測試要求
- 五. 權限管理模組測試
- 六. 使用者個資與審核模組測試
- 七. 車輛與司機管理模組測試
- 八. 預約排班與訂單模組測試
- 九. 動態監控與 GPS 模組測試
- 十. 統計與內容模組測試

民眾使用者前台的 單元測試要求

民眾使用者前台的單元測試要求(一)

帳號線上申請功能 (Account Application)

1) 身分證號格式驗證 (ID Validation)

- a) 測試動作：傳入符合與不符合台灣編碼規則的身分證字號。
- b) 預期結果：正確格式回傳成功；錯誤格式（如長度不對、檢查碼錯誤）應拋出驗證失敗異常。

2) 必填欄位完整性檢查 (Required Fields)

- a) 測試動作：提交申請時缺漏「與使用者關係」或「聯絡電話」。
- b) 預期結果：系統應回傳錯誤訊息，指明缺漏的特定欄位。

3) 附件檔案類型限制 (File Type Check)

- a) 測試動作：上傳非圖片或 PDF 格式的身障證明文件。
- b) 預期結果：系統應阻斷上傳並提示僅支援特定格式。

民眾使用者前台的單元測試要求(二)

民眾預約登錄與查詢功能 (Booking & Query)

1) 身分與預約權限校驗 (Authorization Check)

- a) 測試動作：使用「未經審核通過」或「證明已到期」的帳號嘗試預約車輛。
- b) 預期結果：系統應回傳「權限不足」或「請先完成審核」的提示。

2) 預約時間邏輯驗證 (DateTime Logic)

- a) 測試動作：預約一個過去的時間，或去程時間晚於回程時間。
- b) 預期結果：系統應報錯，禁止不合理的預約時段。

3) 防堵機器人驗證機制 (Anti-Bot Test)

- a) 測試動作：模擬自動化腳本連續快速提交預約請求。
- b) 預期結果：驗證機制（如圖形驗證或行為分析）應被觸發並阻斷請求。

民眾使用者前台的單元測試要求(三)

車輛動態與意見回饋 (Dynamic Tracking & Feedback)

1) 即時位置資料格式 (Location Data Format)

- a) 測試動作：請求車輛位置 API，驗證回傳的經緯度是否符合 TWD-97/WGS-84 標準。
- b) 預期結果：傳資料結構須包含正確的座標數值與預定到達時間。

2) 意見回饋字數與格式 (Feedback Validation)

- a) 提交超過字數限制或包含非法字元的意見回饋。
- b) 預期結果：後端應過濾非法字元（如防止 SQL Injection）並限制存入長度。

民眾使用者前台的單元測試要求(四)

無障礙與介面規範 (Accessibility & RWD)

1) 替代文字 (Alt-Text) 完整性

- a) 測試動作：掃描所有 標籤，確認是否皆具備 alt 屬性說明。
- b) 預期結果：所有圖形元件均須提供文字說明，以符合 AA 標章基礎要求。

2) 相對路徑驗證 (Relative Path)

- a) 測試動作：檢查網頁內部連結是否使用絕對路徑。
- b) 預期結果：所有內部資源連結均須為相對路徑，以符合資安規範。

復康巴士/長照交通接送 司機的單元測試要求

復康巴士/長照交通接送司機 (一)

登入與出車準備 (Login & Pre-trip Inspection)

1) 員工編號登入驗證

- a) 測試動作：傳入正確與錯誤的員工編號及密碼組合。
- b) 預期結果：正確組合回傳存取 Token；錯誤組合（如編號不存在或密碼錯誤）應拋出登入失敗異常。

2) 出車檢查項目強制性

- a) 測試動作：在未完成「安全酒測」或「引擎機油」檢查項目的情況下嘗試送出出車報告。
- b) 預期結果：系統應阻斷送出，並提示尚未完成的檢查項目。

3) 出車里程合理性檢查

- a) 測試動作：輸入的出車里程數值小於該車輛最後一次紀錄的收車里程。
- b) 預期結果：系統應拋出異常提醒，要求重新確認輸入數據。

復康巴士/長照交通接送司機 (二)

勤務執行與回報 (Mission Execution & Reporting)

1) 當日車趟顯示過濾

- a) 測試動作：請求派車列表 API，驗證回傳資料是否僅包含當日及該司機所屬的班表。
- b) 預期結果：回傳資料結構須符合當日日期且司機編號一致。

2) 費用自動計算邏輯

- a) 測試動作：輸入陪同人數與里程，驗證系統自動計算的總金額是否等於應收金額加上補助金額。
- b) 預期結果：總金額 = 應收金額 + 補助金額，計算結果須精確至元。

3) 收車里程同步驗證

- a) 測試動作：提交收車里程後，模擬管理後台編輯修正該里程。
- b) 預期結果：APP 重新整理後應顯示修正後的里程數據。

復康巴士/長照交通接送司機 (三)

行車監控與 GPS 軌跡 (Safety & GPS Tracking)

1) GPS 訊號斷網快取機制

- a) 測試動作：模擬手機訊號中斷（無法傳送定位時），輸入 10 筆軌跡資料。
- b) 預期結果：資料應暫存於 APP 本地端，且 is_synced(確認回傳) 標記為 False。

2) 座標自動補傳邏輯

- a) 測試動作：模擬恢復網路連線後，觸發同步機制。
- b) 預期結果：暫存的 10 筆資料應按序上傳至調度中心，且本地快取應清除。

3) 駕駛行為異常偵測(急煞/超速)

- a) 測試動作：傳入瞬間減速過大或時速超過門檻值的模擬數據。
- b) 預期結果：系統應立即觸發事件紀錄，並將異常狀態標記傳回後端。

復康巴士/長照交通接送司機(四)

輔助功能與即時通訊(Auxiliary & IM)

1) 加油紀錄格式驗證

- a) 測試動作：提交加油紀錄時，輸入非預設的油品名稱（如：沙拉油）。
- b) 預期結果：系統應阻斷提交，僅允許選擇「超級柴油」、「92無鉛」等指定品名。

2) 行事曆區間查詢邏輯

- a) 測試動作：查詢未來一個月與過去一年外的派車資訊。
- b) 預期結果：系統應限制查詢範圍在過去一年內及未來一個月內。

縣市政府管理機關管理後 台的單元測試要求

縣市政府管理機關管理後台(一)

調度中心與帳號權限管理 (Center & RBAC Management)

1) 調度中心代碼唯一性驗證

- a) 測試動作：嘗試建立一個與現有代碼重複的「調度中心代碼」。
- b) 預期結果：系統應攔截請求並拋出 `DuplicateKeyError`，確保各營運商代碼不衝突。

2) 使用者鎖定功能校驗

- a) 測試動作：將特定帳號的 `IsLocked` 狀態設為 `True`，並嘗試執行登入。
- b) 預期結果：驗證身分驗證機制（Auth Service）應回傳「帳號已鎖定」訊息，禁止進入系統。

3) 權限模組清單完整性

- a) 測試動作：為新帳號分配「僅限讀取統計報表」權限，並嘗試呼叫「刪除公告」API。
- b) 預期結果：系統應回傳 `403 Forbidden`，確保權限設定（Permission Matrix）¹⁴ 生效。

縣市政府管理機關管理後台(二)

服務使用者審核與管理 (User Audit & Management)

1) 自動審核條件判斷

- a) 測試動作：輸入身障類別與障礙等級，驗證系統是否正確判定其符合「復康巴士」或「長照交通」的使用資格。
- b) 預期結果：測試案例應涵蓋各類組合（如：失能等級符合長照，但不具身障手冊），確保審核邏輯符合法規設定。

2) 密碼初始化安全性

- a) 測試動作：執行「密碼初始化」功能。
- b) 預期結果：驗證系統是否產生一組具備時效性的臨時密碼，並將 RequirePasswordChange 標記設為 True。

縣市政府管理機關管理後台(三)

稽核監控與資料查詢 (Audit & Data Inquiry)

1) 跨中心預約資料聚合

- a) 測試動作：查詢特定時間範圍內，所有調度中心的「預約失敗」案例。
- b) 預期結果：回傳的資料集應準確包含失敗原因，且資料來源橫跨多個調度中心代碼。

2) 車輛狀態即時更新

- a) 測試動作：針對特定車輛的「怠速紀錄」進行時間加總統計。
- b) 預期結果：驗證 Idle_Time_Total 的計算結果與資料庫中多筆離散紀錄的總和完全一致。

縣市政府管理機關管理後台(四)

統計分析報表 (Analytics & Reports)

1) 自訂欄位交叉分析

- a) 測試動作：設定「行政區」、「年齡層」與「搭乘趟次」進行交叉統計。
- b) 預期結果：產生的數據結構 (JSON 或 CSV) 中，各維度的加總數值必須與原始訂單資料庫比對無誤。

2) 公告資訊生效排程

- a) 測試動作：發布一則具備「下架日期」的公告。
- b) 預期結果：測試當前時間超過下架日期時，前台查詢 API 不應回傳該則資訊。

調度中心管理後台 的單元測試要求

調度中心管理後台(一)

帳號與權限功能管理 (Account & Permission Management)

1) 預設密碼強制變更邏輯

- a) 測試動作：模擬調度中心管理者首次以預設密碼登入。
- b) 預期結果：系統應強制導向密碼變更頁面，且在未完成變更前，攔截所有其他功能 API 的存取請求。

2) 使用者鎖定功能校驗

- a) 測試動作：管理者為「客服人員」勾選「預約功能」但取消「報表匯出」權限。
- b) 預期結果：該客服帳號嘗試呼叫報表下載 API 時，系統應回傳 403 Forbidden。

3) 權限模組清單完整性

- a) 測試動作：執行人員鎖定動作，並嘗試以該人員帳號登入。
- b) 預期結果：登入服務應拒絕請求，直到管理者重新執行解除鎖定。

調度中心管理後台(二)

中心參數與代碼設定 (Center Configuration)

1) 調度中心代碼讀取與驗證

- a) 測試動作：讀取由本機關設定的「調度中心代碼」。
- b) 預期結果：回傳的代碼須符合格式規範，且調度中心端僅具備「讀取」權限，不可自行修改代碼。

2) 營運區域限制校驗

- a) 測試動作：在後台設定該中心的服務行政區（如：僅限花蓮市、吉安鄉）。
- b) 預期結果：當派遣系統嘗試指派該區域外的訂單時，系統應回傳不符服務範圍的異常。

調度中心管理後台(三)

司機與車輛資料維護 (Driver & Vehicle Maintenance)

1) 司機帳號關聯驗證

- a) 測試動作：新增一筆司機資料，並關聯至特定的「員工編號」。
- b) 預期結果：資料庫中該司機的 Center_ID 必須正確指向目前登入的調度中心。

2) 車輛載具設備綁定

- a) 測試動作：將一組 4G 載具設備 ID 綁定至指定車號。
- b) 預期結果：驗證 Vehicle_Device_Mapping 資料表能正確建立連結，且不可重複綁定至其他運作中的車輛。

調度中心管理後台(四)

訊息與通知管理 (Notification Management)

1) 即時訊息發送邏輯

- a) 測試動作：透過管理後台編輯訊息並發送至指定司機 APP。
- b) 預期結果：訊息資料表的發送狀態應立即更新為 Sent，且發送者 ID 須紀錄為該調度員。

2) 公告訊息讀取測試

- a) 測試動作：讀取由「本機關管理後台」發布的公告資訊。
- b) 預期結果：調度中心後台應能正確顯示最新公告，供管理員轉達給司機參考。

權限管理模組 (User & RBAC)

權限管理模組(User & RBAC)

1) 測試案例 A：未授權 API 存取阻斷

- a) 測試目標：驗證非管理員角色無法存取 Admin_Settings 介面。
- b) 失敗條件（紅燈）：撰寫一個測試，模擬「司機」Token 請求管理介面，預期應回傳 403 Forbidden。
- c) 開發目標（綠燈）：實作 Middleware 檢查 User Role，若不符則攔截請求。

2) 測試案例 B：密碼雜湊加密驗證

- a) 測試目標：確保資料庫儲存的不是明碼。
- b) 失敗條件（紅燈）：撰寫測試驗證 Users 資料表中的 Password_Hash 欄位不等於原始字串。
- c) 開發目標（綠燈）：實作 Bcrypt 或 Argon2 加密邏輯。

使用者個資與審核模組 (Passenger & Audit)

使用者個資與審核模組 (Passenger & Audit)

1) 測試案例 A：身分證字號格式驗證

- a) 測試目標：確保傳入的 ID_Number 符合台灣身分證編碼規則。
- b) 失敗條件（紅燈）：傳入 "A123" 或 "B1234567890" 等錯誤格式，預期拋出 ValidationError。
- c) 開發目標（綠燈）：編寫正規表示式（Regex）與檢查碼演算法。

2) 測試案例 B：自動審核資格判斷

- a) 測試目標：當 Disability_Level（障礙等級）為「極重度」時，自動標記為優先審核。
- b) 失敗條件（紅燈）：建立一筆極重度資料，預期 Audit_Status 應自動設為 Priority，但初始實作為空。
- c) 開發目標（綠燈）：在後端 Service 層加入條件判斷邏輯。

車輛與司機管理模組 (Vehicle & Driver)

車輛與司機管理模組 (Vehicle & Driver)

1) 測試案例 A：車輛定期保養提醒邏輯

- a) 測試目標：當 Last_Maintenance_Date 超過 6 個月時，系統標記車輛為 Maintenance_Required。
- b) 失敗條件（紅燈）：建立一筆 7 個月前保養的資料，測試其狀態是否自動變更。
- c) 開發目標（綠燈）：實作日期計算函式與狀態自動更新排程。

2) 測試案例 B：司機駕照效期校驗

- a) 測試目標：禁止駕照已過期的司機登入派車系統。
- b) 失敗條件（紅燈）：模擬 License_Expiry_Date 已過的司機進行登入，預期登入失敗。
- c) 開發目標（綠燈）：在 Auth 流程中加入日期檢查。

預約排班與訂單模組 (Booking & Dispatch)

預約排班與訂單模組 (Booking & Dispatch)

1) 測試案例 A：預約時間區間重疊檢查

- a) 測試目標：確保同一台車在同一時段不會被重複指派 (Double Booking)。
- b) 失敗條件 (紅燈)：在已存在的 Order_Time 區間內插入新訂單，預期資料庫拋出衝突。
- c) 開發目標 (綠燈)：實作 SQL 區間重疊查詢邏輯 (Overlapping interval check)。

2) 測試案例 B：取消訂單的時限限制

- a) 測試目標：搭乘前 24 小時內取消需標記為「違規取消」。
- b) 失敗條件 (紅燈)：測試在搭乘前 2 小時取消，預期 Penalty_Status 為 True。
- c) 開發目標 (綠燈)：計算 Current_Time 與 Pickup_Time 的時間差。

動態監控與 GPS 模組 (Dynamic & IoT)

動態監控與 GPS 模組 (Dynamic & IoT)

1) 測試案例 A：GPS 訊號漂移過濾

- a) 測試目標：過濾掉短時間內位移過大（如瞬移 10 公里）的異常座標。
- b) 失敗條件（紅燈）：輸入兩個間隔 1 秒但距離極遠的點，預期系統忽略第二個點。
- c) 開發目標（綠燈）：實作簡單的速度門檻過濾演算法。

2) 測試案例 B：怠速報警觸發

- a) 測試目標：車輛靜止且引擎開啟超過 15 分鐘則記錄 Idling_Event。
- b) 失敗條件（紅燈）：輸入 20 分鐘相同的經緯度座標且速度為 0，預期產生報警紀錄。
- c) 開發目標（綠燈）：實作時間計數器邏輯。

統計與內容模組 (Analytics & CMS)

統計與內容模組 (Analytics & CMS)

1) 測試案例 A：月結補助金額加總準確性

- a) 測試目標：驗證報表產出的 Monthly_Subsidy_Total 等於所有成功車趟的 Subsidy_Amount 總和。
- b) 失敗條件（紅燈）：隨機產生 10 筆訂單並執行統計，預期加總結果與計算邏輯一致。
- c) 開發目標（綠燈）：編寫 SUM 與 GROUP BY 的聚合 SQL 語句。

2) 測試案例 B：公告即時上架邏輯

- a) 測試目標：確保 Publish_Status 為 True 的內容才能被前台 API 取得。
- b) 失敗條件（紅燈）：請求前台列表 API，預期不應包含草稿狀態（False）的公告。
- c) 開發目標（綠燈）：在 API 查詢語句中加入 WHERE status = true。

Thank you

[AI詢問連結](#)